TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

VI XỬ LÝ

MICROPROCESSOR

TỔ CHỨC BỘ NHỚ, THANH GHI

TS. LÂM QUANG CHUYÊN

24 AUG 2024

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ NHỚ, THANH GHI

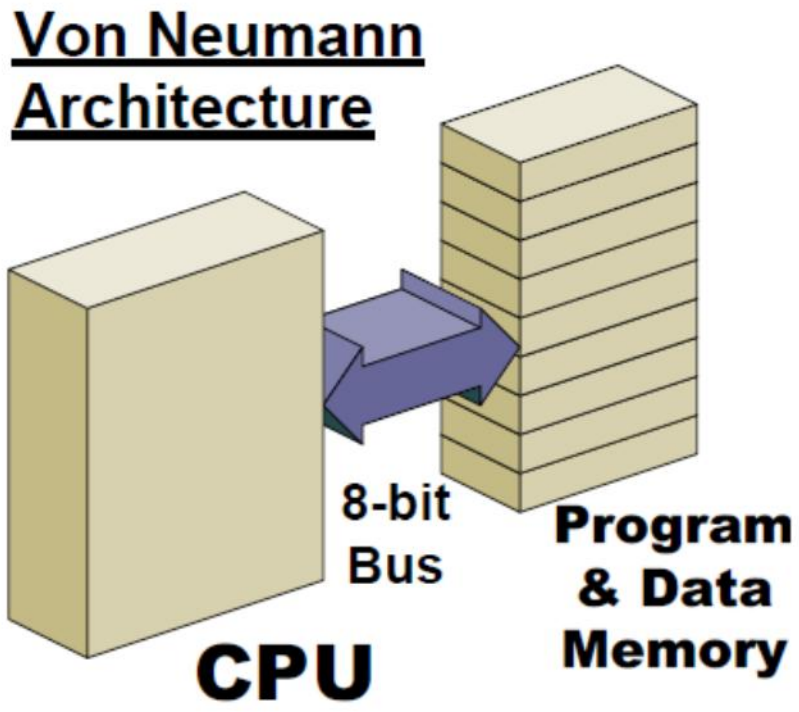
1. GIỚI THIỆU
2. KIẾN TRÚC BỘ NHỚ
3. TỔ CHỨC BỘ NHỚ
    1. TỔ CHỨC BỘ NHỚ
    2. MÃ LỆNH 14 BIT
    3. KHẢO SÁT BỘ NHỚ DỮ LIỆU VÀ THANH GHI TRẠNG THÁI
    4. BỘ NHỚ EEPROM
4. CÂU HỎI ÔN TẬP

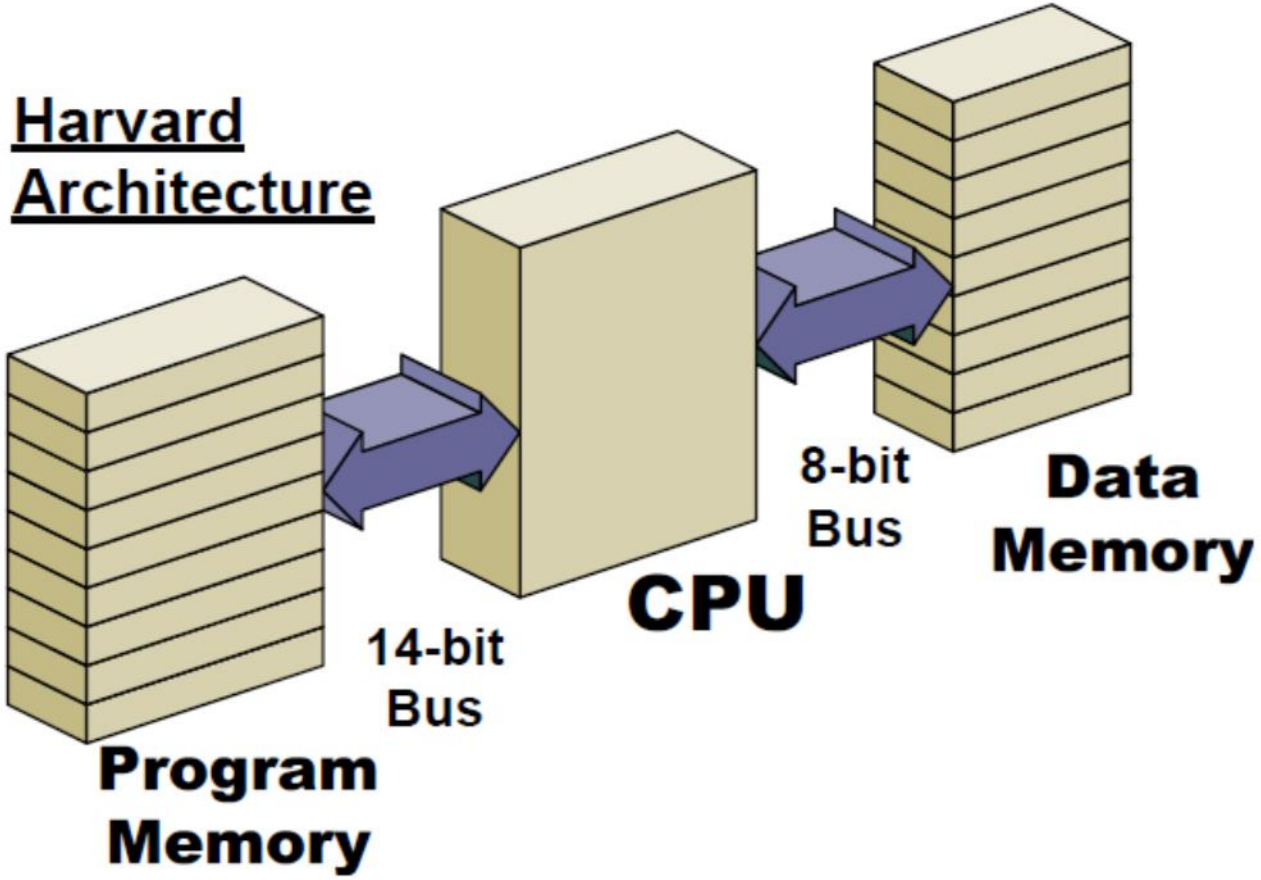
VI ĐIỀU KHIỂN 16F887 BAO GỒM CÓ 3 BỘ NHỚ

1. BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH (8Kx14 địa chỉ 0000h –1FFFh)
2. BỘ NHỚ DỮ LIỆU (Data Memory – Ram tĩnh)
3. BỘ NHỚ EEPROM

KIẾN TRÚC BỘ NHỚ VI XỬ LÝ 16F887

- Có 2 loại kiến trúc bộ nhớ cơ bản là kiến trúc ***Von Neumann*** và ***Harvard***.



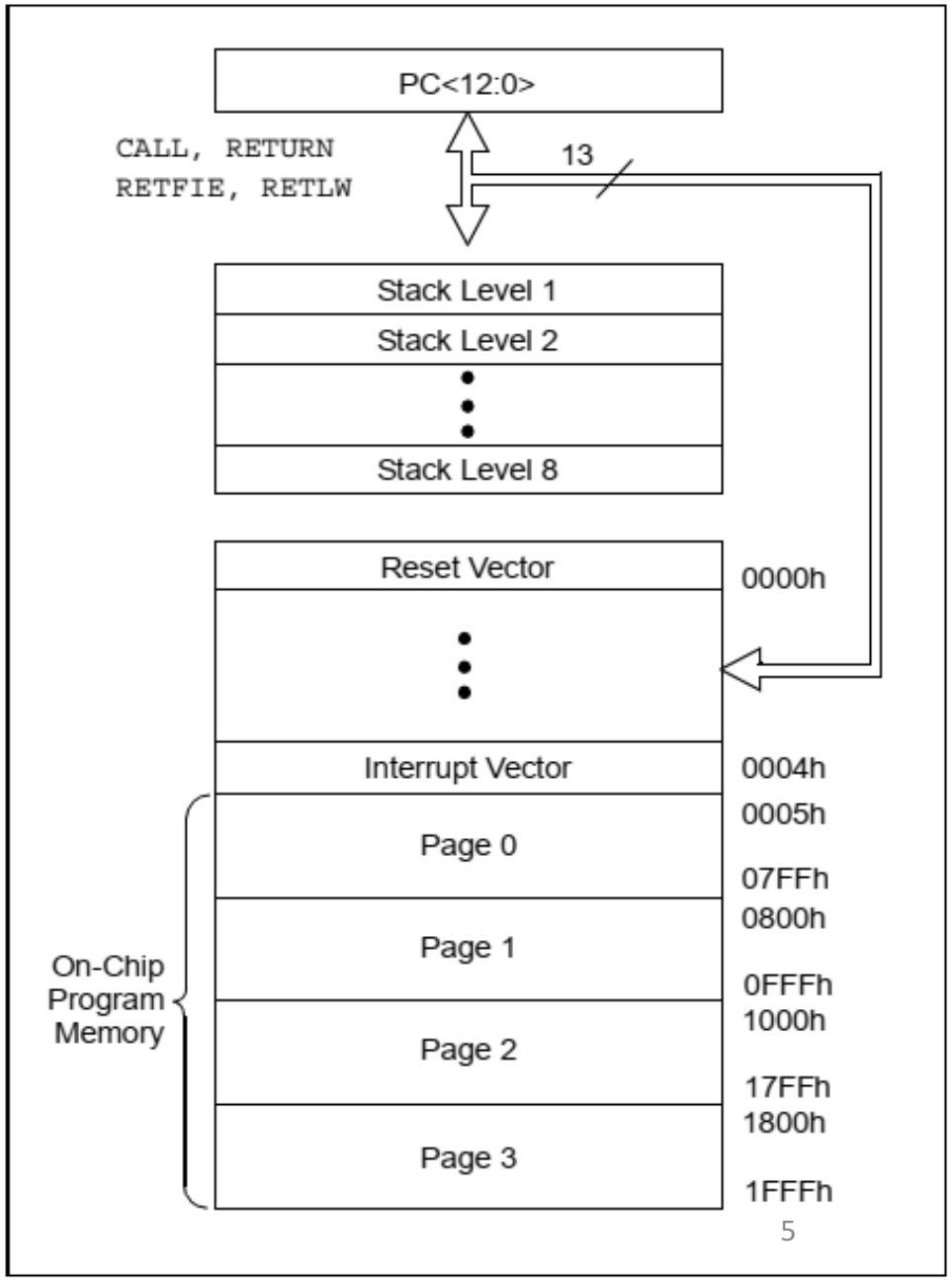


BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH – PROGRAM MEMORY MAP

PROGRAM MEMORY MAP AND STACK
Flash Memory Program

Bao gồm:

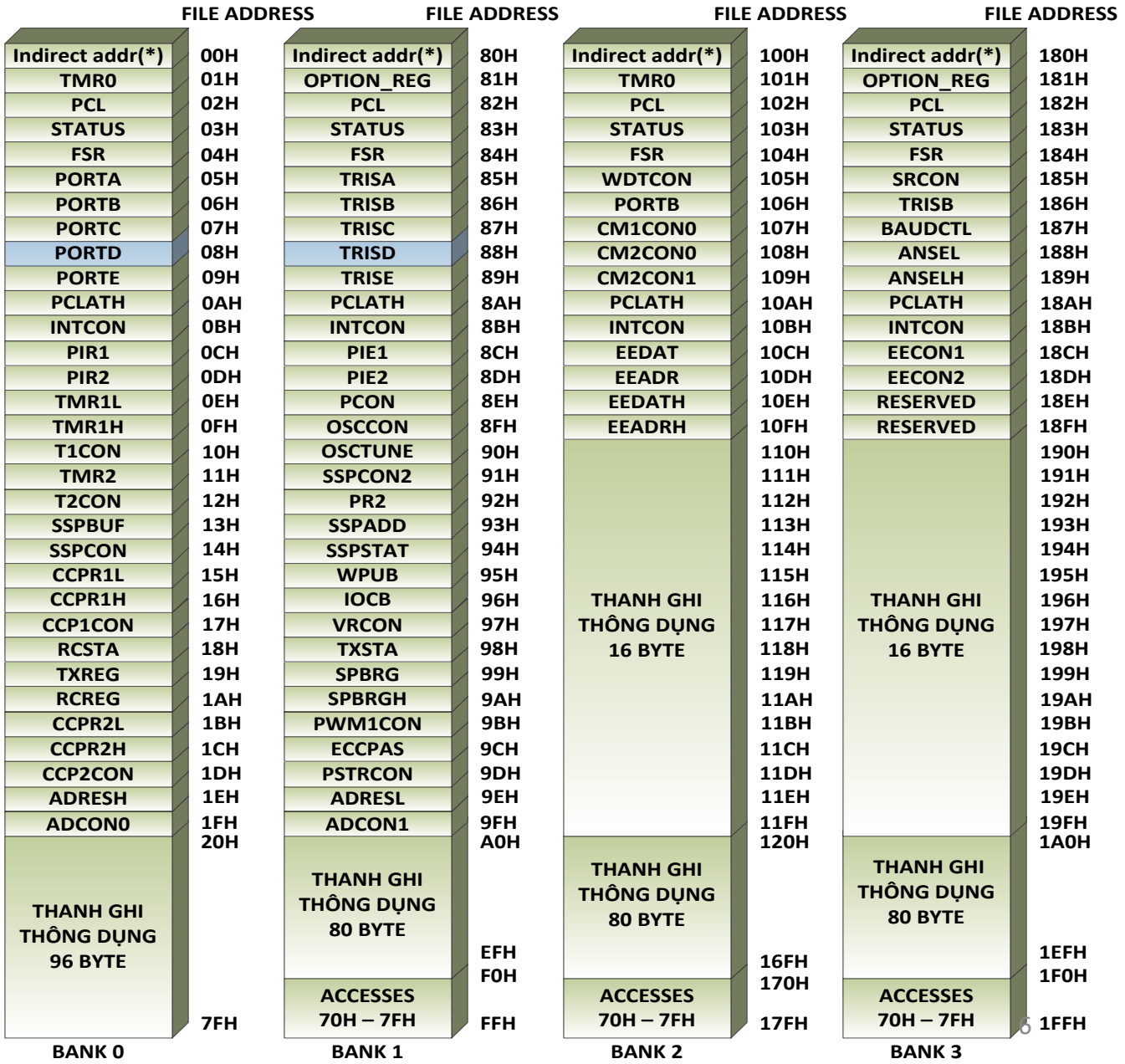
- 8 thanh ghi ngăn xếp
- 2^13 = 8192 địa chỉ thanh ghi
- Mỗi ô (thanh ghi) chứa 14 bit
- Thanh ghi thứ 0000h: Vector Reset
- Thanh ghi thứ 0004h: Vector ngắt (interrupt)
- Từ 0005h đến 1fffh: Có 04 page
- Bộ nhớ chương trình có thể đọc và viết tùy thuộc vào thanh ghi Configuration Word Register 2



BỘ NHỚ DỮ LIỆU – DATA MEMORY

Có dung lượng 512 địa chỉ thanh ghi, mỗi thanh ghi 8 bit, bao gồm:

- ❑ Thanh ghi đặc biệt
- ❑ Thanh ghi mục đích chung



BỘ NHỚ DỮ LIỆU – DATA MEMORY

Stt	Bank	Địa chỉ	Dung lượng	Thanh ghi đặc biệt	Thanh ghi thông dụng
1	Bank 0	00h – 7Fh	128 byte	32 byte	96 byte
2	Bank 1	80h – FFh	128 byte	48 byte	80 byte
3	Bank 2	100h – 17Fh	128 byte	32 byte	96 byte
4	Bank 3	180h – 1FFh	128 byte	32 byte	96 byte
TỔNG			512 byte	144 byte	368 byte

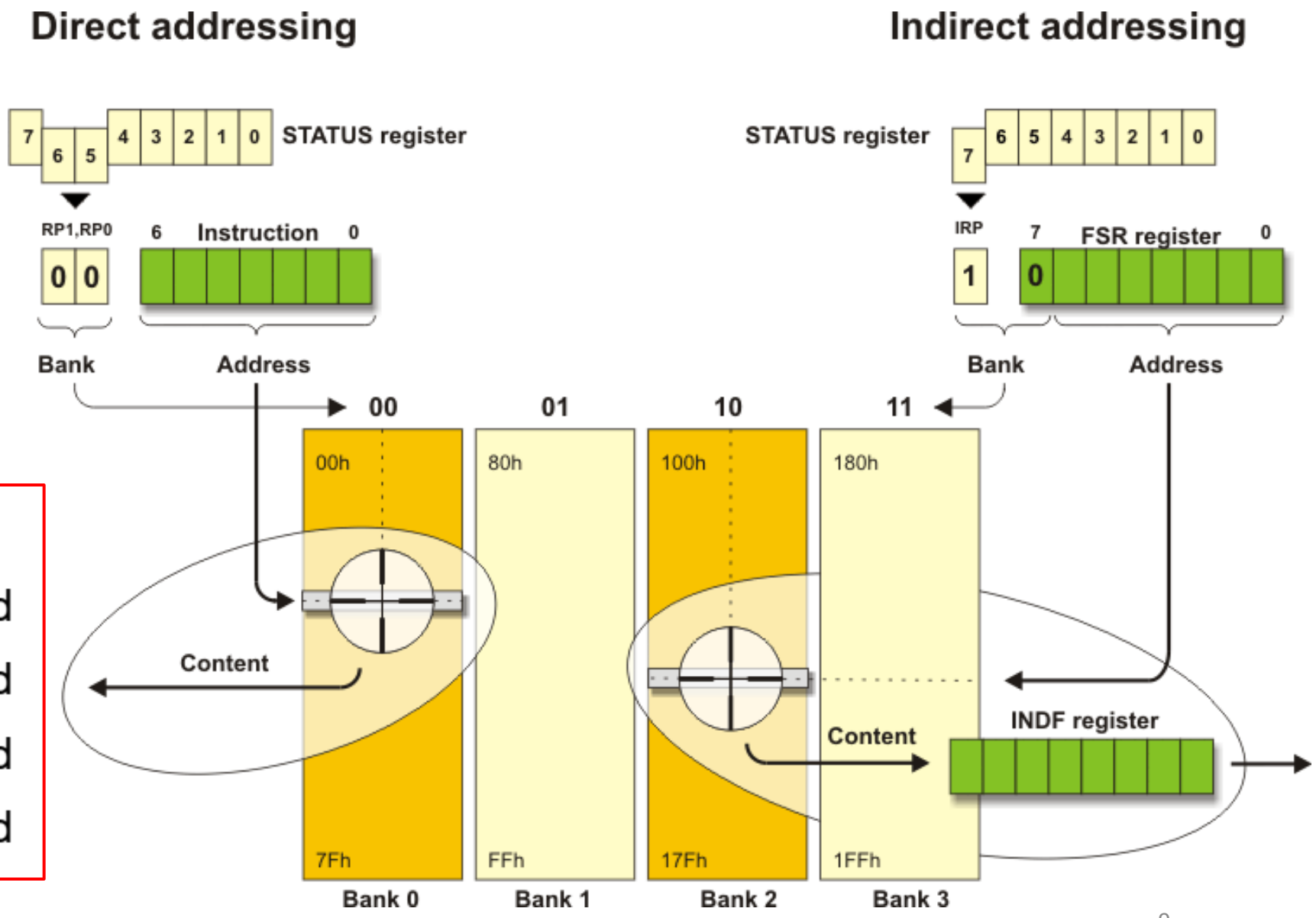
BỘ NHỚ DỮ LIỆU – DATA MEMORY

Câu hỏi ôn tập

1. Thanh ghi có địa chỉ 315 nằm ở bank nào và thuộc loại nào (đặc biệt hay thông dụng)
2. 401
3. 192
4. 0x1b2

BỘ NHỚ DỮ LIỆU – DATA MEMORY

Địa chỉ trực tiếp truy xuất từng Bank, trong khi địa chỉ gián tiếp truy xuất được 2 bank: Bank 01, Bank 23



RP1	RP0	
0	0	→Bank 0 is selected
0	1	→Bank 1 is selected
1	0	→Bank 2 is selected
1	1	→Bank 3 is selected

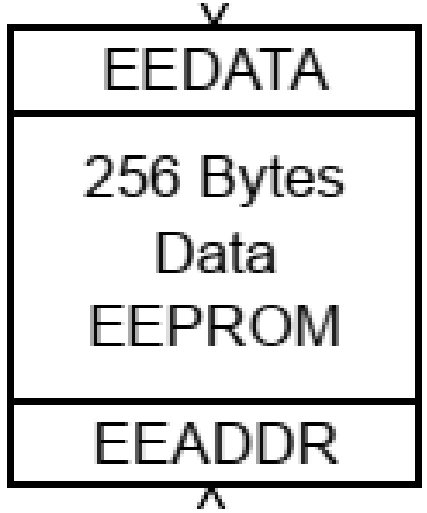
Ví dụ: Xóa nội dung trong bộ nhớ RAM có địa chỉ từ 20h – 2Fh

```
        MOVLW   0x20    ; Nhập số 0x20 vào thanh ghi Working
        MOVWF   FSR     ; Chuyển nội dung thanh ghi Working vào thanh ghi FSR
NEXT    CLRF    INDF    ; Xóa nội dung thanh ghi INDF, cũng chính là
                        ; thanh ghi FSR
        INCR    FSR     ; Tăng nội dung thanh ghi lên 1 đơn vị
        BTFSS   FSR,4   ; Kiểm tra bit 4 của thanh ghi FSR có bằng 1 không
                        ; nếu bằng 1 thì đến nhãn CONTINUE, bằng 0 thì
                        ; đến nhãn NEXT
        GOTO    NEXT    ; Quay trở về nhãn NEXT
CONTINUE
```

BỘ NHỚ EEPROM – EEPROM MEMORY

REGISTER 10-1: EEDAT: EEPROM DATA REGISTER

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
EEDAT7	EEDAT6	EEDAT5	EEDAT4	EEDAT3	EEDAT2	EEDAT1	EEDAT0
bit 7							bit 0



REGISTER 10-2: EEADR: EEPROM ADDRESS REGISTER

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
EEADR7	EEADR6	EEADR5	EEADR4	EEADR3	EEADR2	EEADR1	EEADR0
bit 7							bit 0

REGISTER 10-5: EECON1: EEPROM CONTROL REGISTER

R/W-x	U-0	U-0	U-0	R/W-x	R/W-0	R/S-0	R/S-0
EEPGD	—	—	—	WRERR	WREN	WR	RD
bit 7							bit 0

MỘT SỐ THANH GHI ĐẶC BIỆT

CÁC THANH GHI ĐẶC BIỆT – SPECIAL REGISTERS

1. THANH GHI ĐẶC BIỆT

- Là các thanh ghi được điều khiển bởi CPU, phục vụ cho các hoạt động cài đặc các chức năng như: Timer, PWM, chọn nguồn dao động, truyền dữ liệu…
- Là các thanh ghi hỗ trợ hoạt động ngoại vi (peripheral) I/O

2. THANH GHI MỤC ĐÍCH CHUNG

- Có tổng cộng 386 ô nhớ (thanh ghi) có độ dài 8 ô nhớ.
- Mỗi thanh ghi được truy xuất trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thanh ghi FSR (File Select Register)

3.STATUS

7	6	5	4	3	2	1	0
IRP	RP1	RP0	$\overline{TO}$	$\overline{PD}$	Z	DC	C

Bit	Tên	Giải thích	Giải thích/Lệnh ảnh hưởng
0	C	Cờ Carry/Borrow	ADDWF/ ADDLW/ SUBLW/ SUBWF
1	DC	Digit Carry/Borrow	ADDWF/ ADDLW/ SUBLW/ SUBWF
2	Z	Zero bit	1 Khi kết quả số học hoặc logic là 0 0 Khi kết quả số học hoặc logic là 1
3	PD	Power down bit	1 Sau khi khởi động hoặc sử dụng lệnh CLRWDT 0 Được thực hiện bởi lệnh SLEEP
4	TO	Time-out bit	1 Sau khi khởi động hoặc sử dụng lệnh CLRWDT, SLEEP 0 Khi WDT time-out xảy ra
5,6	RP<1:0>	Thanh ghi chọn Bank (sử dụng địa chỉ trực tiếp)	00: Bank0 – 00h-7Fh 01: Bank1 – 80h:FFh 10: Bank2 – 100h:17Fh 11: Bank3 – 180h:1FFh
7	IRP	Thanh ghi chọn Bank (sử dụng địa chỉ gián tiếp)	1: Bank2,3 (100h:1FFh) 0: Bank0,1 (00h:FFh)

4. THANH GHI OPTION

Là thanh ghi cho phép đọc và viết, chứa các bit điều khiển các chức năng như:

- Bộ chia Timer0/WDT.
- Ngắt ngoài
- Timer0
- Điện trở kéo lên trên PORTB

5. THANH GHI INTCON

Là thanh ghi cho phép đọc và viết, chứa các cờ tràn trong thanh ghi TMR0, sự thay đổi trên các chân PORTB và ngắt ngoài.

6. THANH GHI PIR1

Là thanh ghi cho phép ngắt: ADC, EUSART, truyền dữ liệu đồng bộ, thanh ghi TMR1E, TMR2E (bộ timer 1 và timer 2)

7. THANH GHI PIE2

Là thanh ghi cho phép ngắt: bộ dao động chạy sai, so sánh điện áp, viết vào bộ nhớ EEPROM, xung đột đường bus, đánh thức khi điện áp thấp…

8. THANH GHI PIR1

Là thanh ghi chứa các cờ ngắt sau khi biến đổi ADC, EUSART…

9. THANH GHI PIR2

Là thanh ghi chứa các cờ ngắt Timer1,2…

10. THANH GHI PCON

Là thanh ghi cho chứa các cờ cho các hoạt động sau:

- Power-on Reset (POR)
- Brown-out Reset (BOR)
- Watchdog Timer Reset (WDT)
- External $\overline{\text{MCLR}}$ Reset

POR: Khi điện áp VDD dưới mức cho phép, VĐK sẽ chuyển sang trạng thái Reset cho nó đạt giá trị điện áp thích hợp, thời gian tối thiểu là 100us.

BOR: Khi điện áp VDD dưới mức VBOR (cài đặt), VĐK sẽ chuyển sang trạng thái Reset.

WDT: Dùng theo dõi hoạt động VĐK, xem VĐK có chạy đúng hay bị treo

MCLR: Reset từ hoạt động bên ngoài

11. THANH GHI PORT

Mỗi Port được đều được khai báo là ngõ vào hoặc ngõ ra phụ thuộc vào thanh ghi TRIS, cụ thể

- **1** Khai báo ngõ vào
- **0** Khai báo ngõ ra

12. THANH GHI ANSEL

Thanh ghi này cài đặc mode hoạt động của Port, là ngõ vào Analog

- **0** chức năng là Digital I/O
- **1** Ngõ vào Analog, khi đọc các thanh ghi này có giá trị là mức logic "**0**"

MỘT SỐ MODULE CỦA 16F887

1. MODUL DAO ĐỘNG

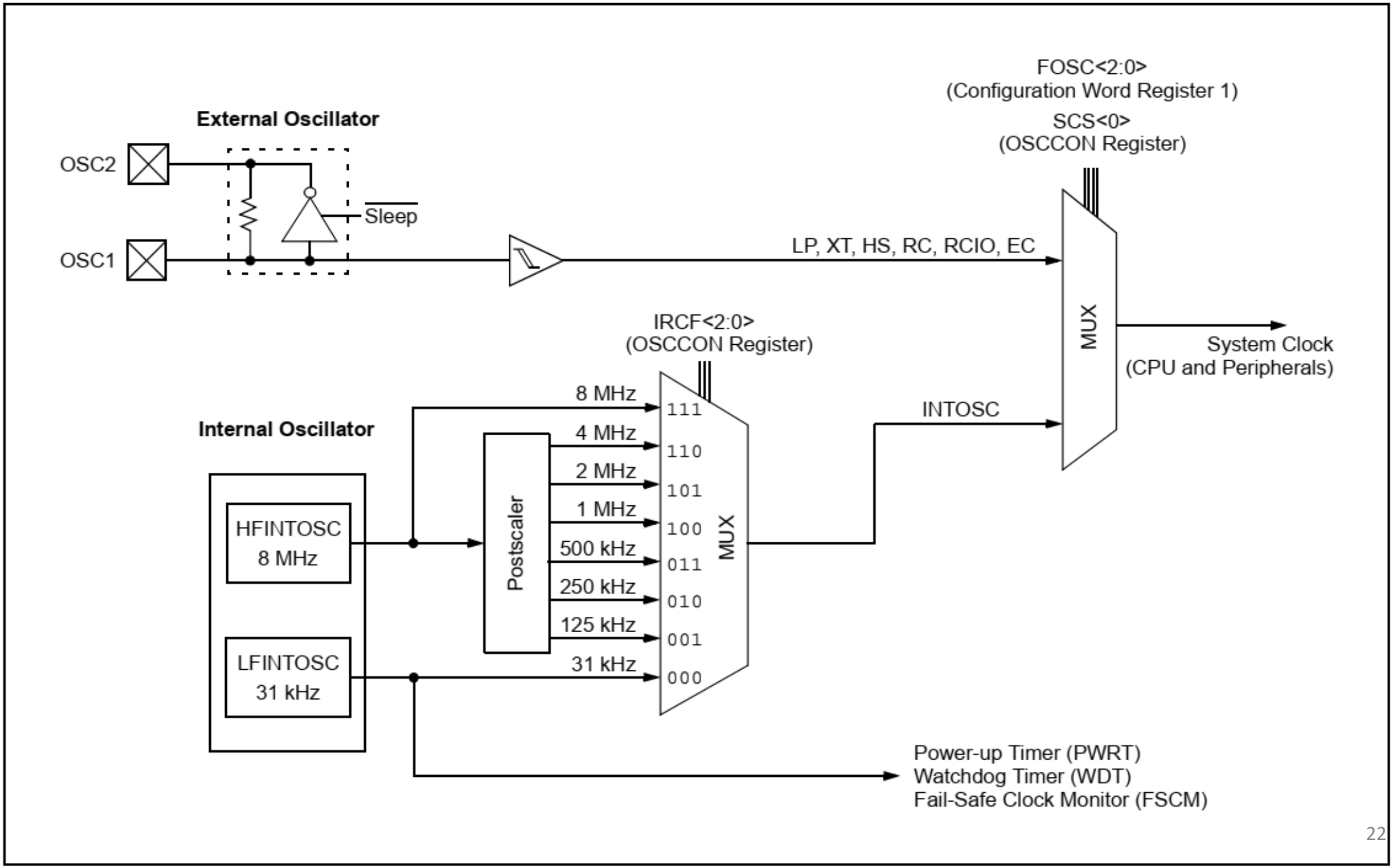
Nguồn dao động của VĐK có các đặc tính sau:

- Chọn nguồn dao động: Dao động nội hay ngoại
- 2 mode khởi động, nhằm giảm thiểu độ trễ giữa dao động ngoại và thực thi lệnh
- Phát hiện việc chạy sai dao động ngoài (LP, XT, HS, EC hoặc RC) và tự động chuyển đổi sang nguồn dao động nội.

Nguồn dao động có thể được lựa chọn 1 trong 8 nguồn sau

1. EC: Dao động ngoài trên chân OSC2/CLKOUT (chân 14)
2. LP: Mode dao động nguồn thấp 32 Khz
3. XT: Chế độ dao động cộng hưởng trung bình sử dụng tụ gốm hoặc tinh thể thạch anh
4. HS: Chế độ dao động cộng hưởng nâng cao
5. RC: Dao động ngoại với tụ và điện trở với ngõ ra trên chân 14 (OSC2/CLKOUT) có tần số $F_{osc}/4$.
6. RCIO: Dao động ngoại với tụ và điện trở với ngõ ra trên chân 14 (OSC2/CLKOUT)
7. INTOSC: Dao động nội với chân 14 có tần số $F_{osc}/4$, I/O trên chân 13
8. INTOSCIO: Dao động nội với chân I/O trên chân 13 và 14

FIGURE 4-1: PIC® MCU CLOCK SOURCE BLOCK DIAGRAM



14. THANH GHI OSCTUNE

Dùng để tinh chỉnh nguồn dao động bằng phần mềm

15. MODULE TIMER0

Là thanh ghi 8 bit có các đặc tính sau

- Thanh ghi 8 bit Timer/Counter TMR0
- Bộ chia 8 bit
- Có thể lập trình bằng nguồn dao động nội/ ngoại
- Ngắt khi Timer0 tràn

16. MODULE TIMER1

Là thanh ghi 16 bit có các đặc tính sau

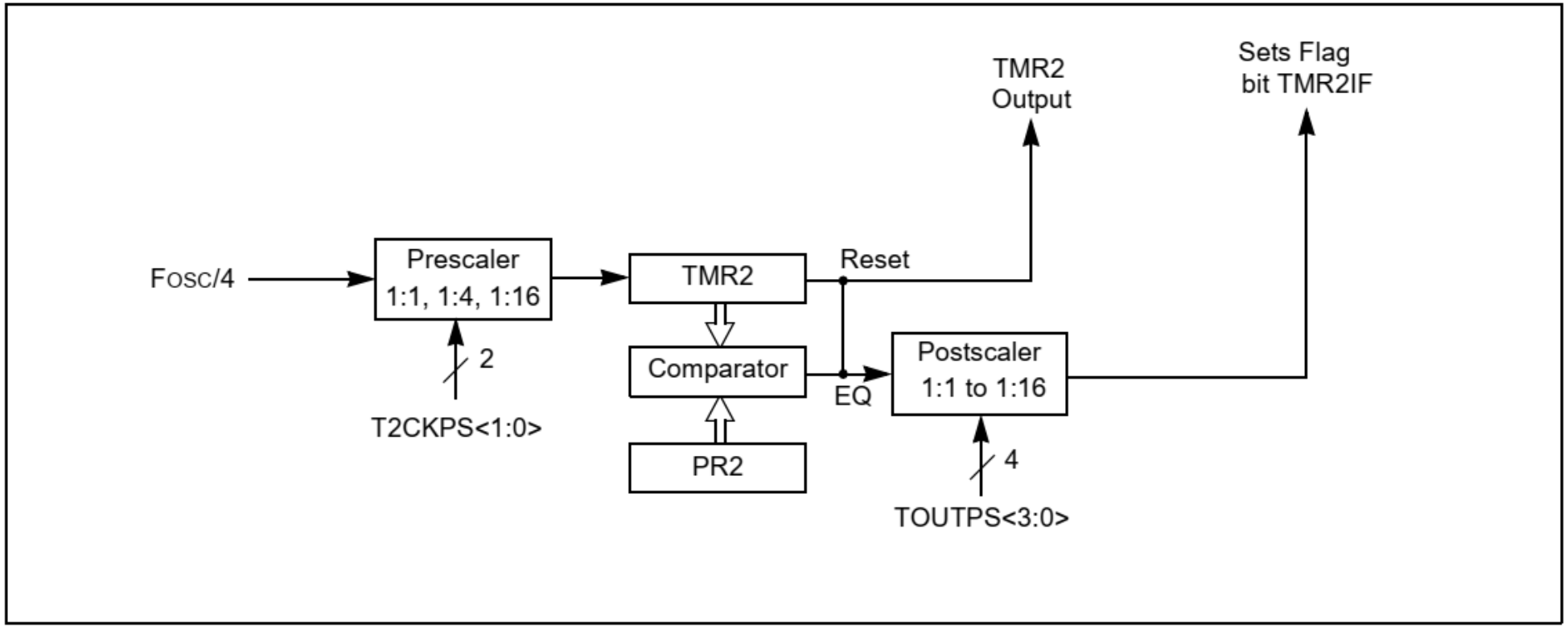
- Thanh ghi 16 bit Timer/Counter TMR1H: TMRL
- Bộ chia 3 bit
- Có thể lập trình bằng nguồn dao động nội/ ngoại
- Ngắt khi Timer0 tràn

17. MODULE TIMER2

Là thanh ghi 8 bit có các đặc tính sau

- Thanh ghi 8 bit Timer/Counter TMR2
- Ngắt khi Timer2 có giá trị bằng thanh ghi PR2

FIGURE 7-1: TIMER2 BLOCK DIAGRAM

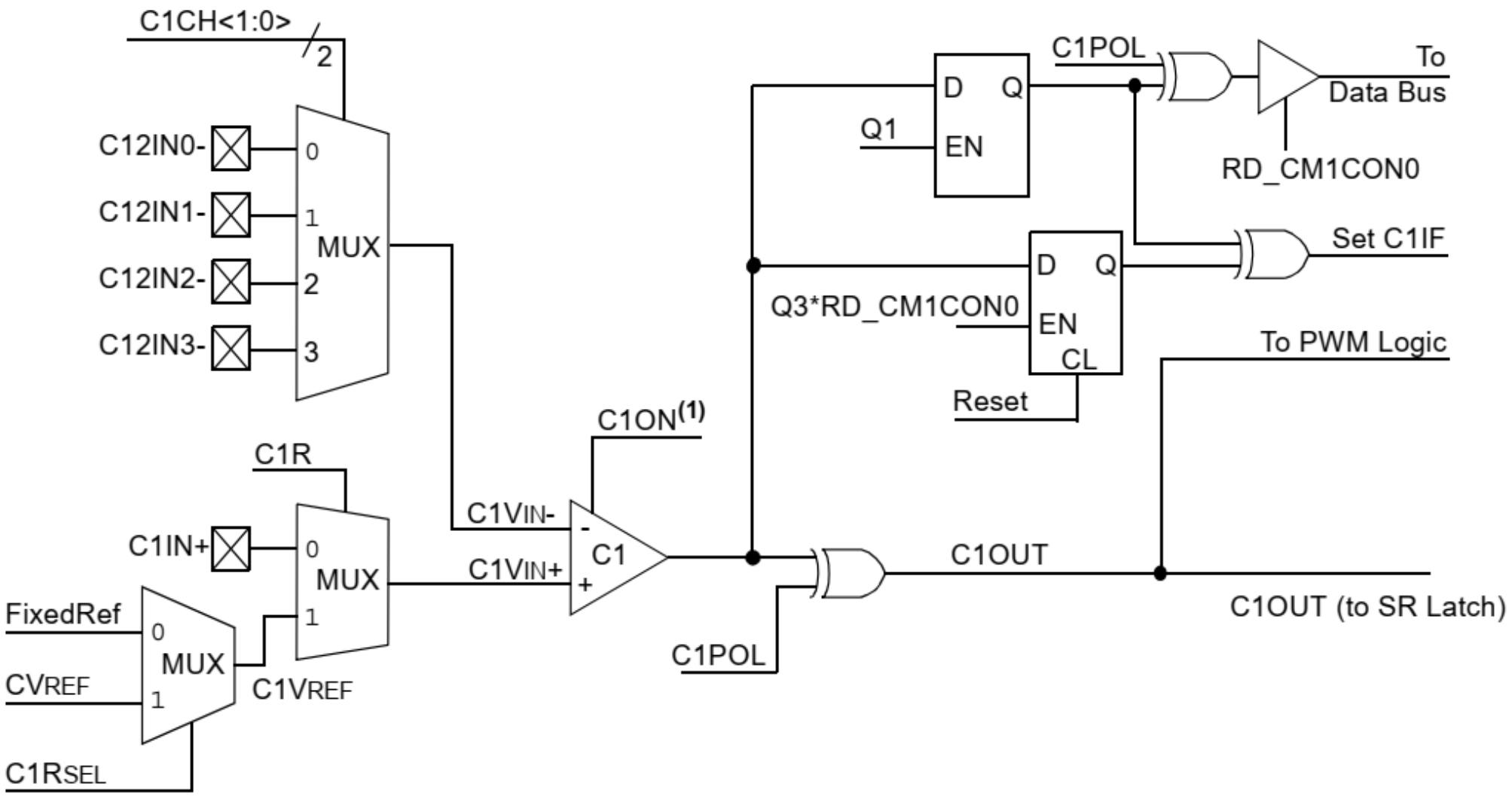


18. MODULE SO SÁNH

Module So sánh có các đặc tính sau:

- Điều khiển so sánh độc lập
- Có thể chọn ngõ vào so sánh bằng chương trình
- Ngõ ra bộ so sánh có thể xuất ra ngoài hoặc có thể sử dụng bên trong
- Cực ngõ ra có thể lập trình
- Ngắt khi có sự thay đổi
- Đánh thức khi VĐK đang chế độ SLEEP
- Tắt PWM (Pulse Width Modulation)
- Cho phép đếm đối với Timer1
- Xuất ngõ ra đồng bộ với ngõ vào Timer1
- Chốt SR
- Lập trình và cố định điện áp tham chiếu

FIGURE 8-2: COMPARATOR C1 SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM



Note 1: When C1ON = 0, the C1 comparator will produce a '0' output to the XOR Gate.

2: Q1 and Q3 are phases of the four-phase system clock (FOSC).

3: Q1 is held high during Sleep mode.

19. MODULE TRUYỀN DỮ LIỆU NỐI TIẾP

Module So sánh có các đặc tính sau:

- SPI
- I2C
- USART

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Vi điều khiển 16f887 có bao nhiêu bộ nhớ
2. Chức năng và đặc tính và dung lượng của từng bộ nhớ
3. Chức năng của thanh ghi ngăn xếp là gì, dung lượng là bao nhiêu
4. Kiến trúc của bộ nhớ 16f887 là gì

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1

Vi điều khiển PIC16F887 có bao nhiêu loại bộ nhớ chính?

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 4 loại

D. 5 loại

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 2

Các loại bộ nhớ chính trong PIC16F887 là gì?

A. Bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu (RAM), bộ nhớ EEPROM

B. Bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ EEPROM, bộ nhớ cache

C. Bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ ngăn xếp

D. Bộ nhớ cache, bộ nhớ chương trình, bộ nhớ EEPROM

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 3

Bộ nhớ chương trình (Program Memory) trong PIC16F887 có dung lượng là bao nhiêu?

A. 8 KB – độ dài 8 bit

B. 8 KB – độ dài 14 bit

C. 8 KB – độ dài 16 bit

D. 16 KB – độ dài 8 bit

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 4

Chức năng của bộ nhớ chương trình (Program Memory) là gì?

A. Lưu trữ dữ liệu tạm thời khi vi điều khiển hoạt động.

B. Lưu trữ mã lệnh chương trình.

C. Lưu trữ địa chỉ trả về khi gọi hàm hoặc ngắt.

D. Lưu trữ cấu hình của vi điều khiển.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 5

Bộ nhớ dữ liệu (RAM) trong PIC16F887 có dung lượng là bao nhiêu?

A. 256 byte

B. 368 byte

C. 512 byte

D. 1024 byte

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 6

Chức năng chính của bộ nhớ dữ liệu (RAM) là gì?

A. Lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình xử lý.

B. Lưu trữ mã lệnh chương trình.

C. Lưu trữ cấu hình hệ thống.

D. Lưu trữ địa chỉ vector ngắt.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 7

Bộ nhớ EEPROM trong PIC16F887 có dung lượng là bao nhiêu?

A. 64 byte

B. 128 byte

C. 256 byte

D. 512 byte

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 8

Chức năng chính của bộ nhớ EEPROM trong PIC16F887 là gì?

A. Lưu trữ mã chương trình.

B. Lưu trữ dữ liệu tạm thời khi vi điều khiển hoạt động.

C. Lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ và có thể thay đổi khi cần.

D. Lưu trữ cấu hình hệ thống.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 9

Chức năng chính của thanh ghi ngăn xếp (Stack Register) trong PIC16F887 là gì?

A. Lưu trữ địa chỉ trả về khi gọi hàm hoặc xử lý ngắt.

B. Lưu trữ dữ liệu tạm thời khi vi điều khiển hoạt động.

C. Lưu trữ mã chương trình.

D. Lưu trữ cấu hình của vi điều khiển.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 10

Dung lượng ngăn xếp (Stack) trong PIC16F887 là bao nhiêu cấp độ?

A. 4 cấp độ

B. 6 cấp độ

C. 8 cấp độ

D. 16 cấp độ

Câu 11

Thanh ghi ngăn xếp trong PIC16F887 hoạt động theo cơ chế nào?

A. FIFO (First In, First Out)

B. LIFO (Last In, First Out)

C. Được lập trình trực tiếp bởi người dùng

D. Đồng bộ với bộ nhớ RAM

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 12

Kiến trúc của bộ nhớ trong vi điều khiển PIC16F887 được tổ chức theo mô hình nào?

A. Harvard

B. Von Neumann

C. CISC

D. RISC

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 13

Điểm đặc trưng của kiến trúc Harvard trong PIC16F887 là gì?

A. Bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình chung một không gian.

B. Bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình được tách riêng biệt.

C. Chỉ có một loại bộ nhớ duy nhất cho mã lệnh và dữ liệu.

D. Bộ nhớ EEPROM được dùng để lưu trữ cả mã lệnh và dữ liệu.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 14

Kiến trúc Harvard trong PIC16F887 giúp đạt được lợi ích gì?

A. Tăng khả năng mở rộng của vi điều khiển.

B. Tăng tốc độ xử lý vì mã chương trình và dữ liệu có thể được truy cập đồng thời.

C. Giảm kích thước bộ nhớ yêu cầu.

D. Dễ dàng lập trình hơn so với kiến trúc Von Neumann.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 15

Sự khác biệt giữa bộ nhớ RAM và EEFPROM là?

A. Về dung lượng bộ nhớ.

B. Về chức năng của bộ nhớ.

C. Về tốc độ truy xuất dữ liệu.

D. Về tính thông dụng của bộ nhớ.